DỰ ÁN CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP • NĂM 2026

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN HILARK ASSISTANT

Nền tảng Quản trị Tri thức Phân cấp & Trợ lý Điều phối Tác nghiệp Đa kênh

1. THÔNG TIN TỔNG QUAN DỰ ÁN

Mã Dự án:	PRJ-HILARK-2026	Trạng thái:	Đang triển khai (Active)
Chủ quản đầu tư:	Tập đoàn Công nghệ HiLark	Đối tác & Khách hàng:	Do Agency & Cowi Tech Group
Project Lead:	Nguyễn Hoài Nam	Tech Lead:	Phan Anh Tuấn
Ngày khởi động:	01/10/2026	Hạn hoàn thành (Deadline):	30/11/2026 (Đã chuẩn hoá GMT+7)
Ngân sách duyệt:	650.000.000 VNĐ	Phiên bản Core:	HiLark v2.1 (MongoDB Engine)

2. MỤC TIÊU & PHẠM VI TÍNH NĂNG CỐT LÕI

HiLark Assistant giải quyết bài toán phân mảnh thông tin trong giao tiếp doanh nghiệp bằng cách tự động phân tích hội thoại chat thành Đồ thị Tri thức Phân cấp (Parent – Child Knowledge Graph) kết hợp cơ chế lưu vết lịch sử biến động (Audit Trail).

Module / Phân hệ	Mô tả Tính năng	Công nghệ Chủ đạo	Tiến độ
1. LLM Extractor (Nhánh 1: Entities)	Nhận diện 6 loại thực thể cốt lõi (Project, Person, Team, Customer, Feature, Document). Khử đồng tham chiếu tự động.	Gemini 2.5 Flash, Regex Parser, UUIDv5	Hoàn tất 100%
2. Claims & Audit Engine (Nhánh 2: Facts)	Trích xuất mệnh đề sự thật. Tự phát hiện biến động thay thế (replaces/superseded), lưu vết lịch sử thuộc tính.	Pydantic v2, Motor Async, Timezone UTC+7	Hoàn tất 100%
3. Grounded QA Service (Bộ nhớ phân cấp)	Trả lời câu hỏi tự nhiên dựa 100% trên Facts có căn cứ trích dẫn nguồn, kèm dòng thời gian biến động quá khứ.	MongoDB (memories & claims), Gemini API	Hoàn tất 95%
4. Tích hợp Đa kênh (Lark Suite & Webhook)	Đồng bộ tin nhắn 2 chiều từ Lark Chat, Lark Base và giao diện điều khiển nội bộ.	FastAPI, Open Platform API	Đang thực hiện (70%)

3. CƠ CẤU ĐỘI NGŨ & PHÂN CÔNG TÁC NGHIỆP

Thành viên	Vai trò Đảm nhiệm	Nhiệm vụ Chính	Phân bổ
Nguyễn Hoài Nam	Project Lead / Product Owner	Quản lý tiến độ tổng thể, định hướng nghiệp vụ, chuyển giao dự án qua đối tác Cowi.	100% Full-time
Phan Anh Tuấn	Tech Lead / Solution Architect	Thiết kế kiến trúc 2 nhánh trích xuất, mô hình dữ liệu MongoDB và cơ chế Audit.	100% Full-time
Nguyễn Văn Nguyên	Senior Backend Engineer	Phát triển các API trích xuất Async/Sync, MongoDB connector và tối ưu hóa hiệu năng.	100% Full-time

Trần Mỹ Linh	Lark Integration Specialist	Xây dựng bot tương tác 2 chiều trên Lark Suite, xử lý webhook và tin nhắn sự kiện.	80% Part-time
Lê Quang Hải	QA & Data Evaluation Engineer	Kiểm thử chất lượng bóc tách Entities/Facts, đánh giá độ chính xác của Grounded QA.	80% Part-time
Đỗ Thái Hoà	DevOps & Cloud Engineer	Triển khai hạ tầng CI/CD, giám sát MongoDB Atlas và tối ưu hóa chi phí API.	50% Part-time

4. KẾ HOẠCH MỐC THỜI GIAN TRIỂN KHAI (MILESTONES)

Mốc	Giai đoạn / Hạng mục Bàn giao	Thời hạn (Deadline)	Tình trạng
M1	Khảo sát kiến trúc, thiết lập kho lưu trữ MongoDB và kết nối Gemini Client	10/10/2026	Đạt yêu cầu
M2	Hoàn thiện module bóc tách phân cấp (Entities & Claims) chuẩn hóa múi giờ Việt Nam	12/10/2026	Đạt yêu cầu
M3	Triển khai Grounded QA truy vấn bộ nhớ thông minh, truy vết chuỗi Replaces	25/10/2026	Đang thực hiện
M4	Tích hợp bot sự kiện đa kênh Lark và chạy kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT)	15/11/2026	Theo kế hoạch
M5	Đóng gói bàn giao Production cho đối tác Do Agency và Cowi Tech	30/11/2026	Theo kế hoạch

5. DỰ TOÁN & PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CHI TIẾT

Khoản mục Chi phí	Đơn vị / Cơ sở tính	Số tiền (VNĐ)	Tỷ trọng
1. Nhân sự kỹ thuật cốt lõi (Core Engineering Team)	6 nhân sự x 2 tháng	420.000.000	64.6%
2. Hạ tầng Cloud & Cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas	Cụm M20 Dedicated Cluster + Backup	80.000.000	12.3%
3. Hạn ngạch LLM API (Google Gemini Enterprise)	10 triệu tokens trích xuất & suy luận	90.000.000	13.8%
4. Chi phí Đào tạo, UAT & Dự phòng rủi ro	10% tổng dự toán	60.000.000	9.3%
TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH ĐƯỢC DUYỆT	Tất cả các hạng mục	650.000.000 VNĐ	100.0%

6. XÁC NHẬN & PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký và ghi rõ họ tên)	PROJECT LEAD (Ký và ghi rõ họ tên)	ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG (COWI) (Ký và ghi rõ họ tên)
Ban Giám Đốc HiLark	Nguyễn Hoài Nam	Đại diện Cowi Tech Group